Тест по генетике — ответы

☑ и зелёный цвет — отмечать · ☐ — не отмечать · 15 вопросов

1. Что верно об идиограмме (кариограмме) и цитогенетическом методе?

- ☑ **пары распределены по группам (от A до G) в соответствии с Денверской международной классификацией, основанной на размерах хромосом и центромерном индексе**
- ☐ цитогенетический метод позволяет врачам изучать кариотип пациента и безошибочно выявлять нарушения
- ☑ **хромосомы располагают в виде систематизированной таблицы — кариограммы (идиограммы)**
- ☐ кариограмма строится только для половых хромосом, аутосомы не учитываются

2. Какие свойства генетического кода обеспечивают защиту от последствий мутаций?

- ☐ триплетность
- ☑ **избыточность (вырожденность)**
- ☐ непрерывность
- ☐ однозначность

3. Что верно о молекулярно-генетическом методе?

- ☐ метод применяется только для лечения, но не диагностики
- ☑ **метод выявляет повреждения ДНК на уровне нуклеотидной последовательности (ПЦР, секвенирование)**
- ☐ метод основан на законе Харди-Вайнберга
- ☐ метод изучает частоту встречаемости генов и гетерозиготных носителей в популяциях

4. Какие виды РНК участвуют в биосинтезе белка и каковы их основные функции?

- ☑ **рРНК — формирует тело рибосомы вместе с белками**
- ☑ **тРНК — доставляет аминокислоты к месту сборки белка**
- ☐ мРНК — синтезирует новые молекулы ДНК
- ☑ **иРНК — переносит информацию о гене к рибосомам**

5. Что относится к достижениям молекулярно-генетического этапа, начавшегося с 1953 г.?

- ☑ **расшифровка структуры ДНК Дж. Уотсоном и Ф. Криком**
- ☑ **выявление точечных мутаций в конкретных генах**
- ☑ **умение читать генетический код и определять последовательности нуклеотидов**
- ☐ установление точного числа хромосом человека — 46

6. Почему социальная среда и условия жизни осложняют генетические исследования человека?

- ☐ полностью устраняют действие генетических факторов
- ☑ **они оказывают колоссальное влияние на формирование признаков и болезней**
- ☑ **часто маскируют действие генов**
- ☑ **затрудняют разграничение наследственных и средовых факторов**

7. В чем заключается генетическое значение митоза?

- ☑ **лежит в основе роста и развития организма, заживления ран, обновления эпителия**
- ☐ является источником комбинативной изменчивости за счет кроссинговера
- ☐ обеспечивает абсолютно точное распределение генетического материала между дочерними клетками (спорный)
- ☑ **гарантирует генетическое постоянство и преемственность клеточных поколений**

8. Что означает свойство универсальности генетического кода?

- ☑ **код доказывает единство происхождения всего живого мира**
- ☐ код уникален для каждого вида
- ☐ код меняется в зависимости от среды обитания организма
- ☑ **код одинаков для всех живых существ на Земле**

9. Какие кодоны выполняют роль «стоп-сигналов» при синтезе белка?

- ☑ **УГА**
- ☑ **УАГ**
- ☑ **УАА**
- ☐ АУГ

10. Что входит в состав метафазной хромосомы?

- ☐ вторичная перетяжка и спутники — обязательные элементы каждой хромосомы человека
- ☑ **две хроматиды — продольные нити, точные копии друг друга (результат репликации ДНК)**
- ☑ **центромера (первичная перетяжка), соединяющая две сестринские хроматиды**
- ☑ **плечи — короткое (p) и длинное (q), расположенные по обе стороны от центромеры**

11. Какова роль кодона АУГ в биосинтезе белка?

- ☐ является стоп-кодоном, завершает синтез белка
- ☑ **кодирует аминокислоту метионин**
- ☑ **служит стартовым (инициирующим) кодоном для начала сборки полипептида**
- ☐ не участвует в кодировании аминокислот

12. Какие компоненты обязательно участвуют в трансляции?

- ☑ **тРНК (доставляют аминокислоты и «переводят» кодоны)**
- ☑ **иРНК (матрица с информацией о белке)**
- ☑ **рибосомы (платформы для сборки белка)**
- ☐ ДНК (непосредственно участвует в сборке аминокислот)

13. Какие ферменты и этапы участвуют в элонгации репликации ДНК?

- ☑ **синтез на одной цепи идет непрерывно (лидирующая цепь), на другой — фрагментами (отстающая цепь)**
- ☑ **ДНК-полимераза присоединяет нуклеотиды по принципу комплементарности**
- ☑ **лигаза «сшивает» фрагменты Оказаки на отстающей цепи**
- ☐ хеликаза завершает процесс, соединяя две спирали

14. Что изучает близнецовый метод?

- ☐ структуру и количество хромосом человека
- ☑ **долю влияния наследственности на развитие признака**
- ☑ **конкордантность (сходство) монозиготных и дизиготных близнецов**
- ☑ **долю влияния факторов внешней среды на развитие болезни**

15. Что верно о мейозе I (редукционном делении)?

- ☑ **кроссинговер — взаимный обмен идентичными участками между несестринскими хроматидами гомологичных хромосом**
- ☑ **в анафазе I к полюсам расходятся целые гомологичные хромосомы, а не хроматиды**
- ☑ **в профазе I происходит конъюгация — попарное сближение гомологичных хромосом с образованием бивалентов (тетрад)**
- ☐ в телофазе I образуются клетки с диплоидным набором однохроматидных хромосом